

INFANT POSTURE MEASUREMENT SYSTEM

ATR Promotion

取扱説明書

TSND151（4 台）を用いた計測開始・記録・CSV 保存

対象アプリ	ATR Promotion.app
対象環境	Apple Silicon Mac / macOS 11 以降 / TSND151 4 台
本書の状態	完成・研究室内配布版

作成日：2026 年 8 月 26 日

作成者：山本経昊

0. 使用前の確認

確認項目	内容
Mac	Bluetooth を使用できる Apple Silicon Mac で、ATR Promotion.app がインストールされていること。
センサー	TSND151 を 4 台使用します。頭部、胴体、右足、左足の順で割り当てます。
保存先	CSV を外付け SSD へ保存する場合は、あらかじめ SSD を Mac へ接続します。未接続時はデスクトップへ自動保存され、SSD を再接続すると元の保存先へ戻ります。

頭部用センサーは、乳児人形から取り出してから電源を入れてください。

1. 計測開始までの手順



手順 1. ATR Promotion.app を起動する

Mac 上で **ATR Promotion.app** を起動します。起動後、計測画面が表示されます。

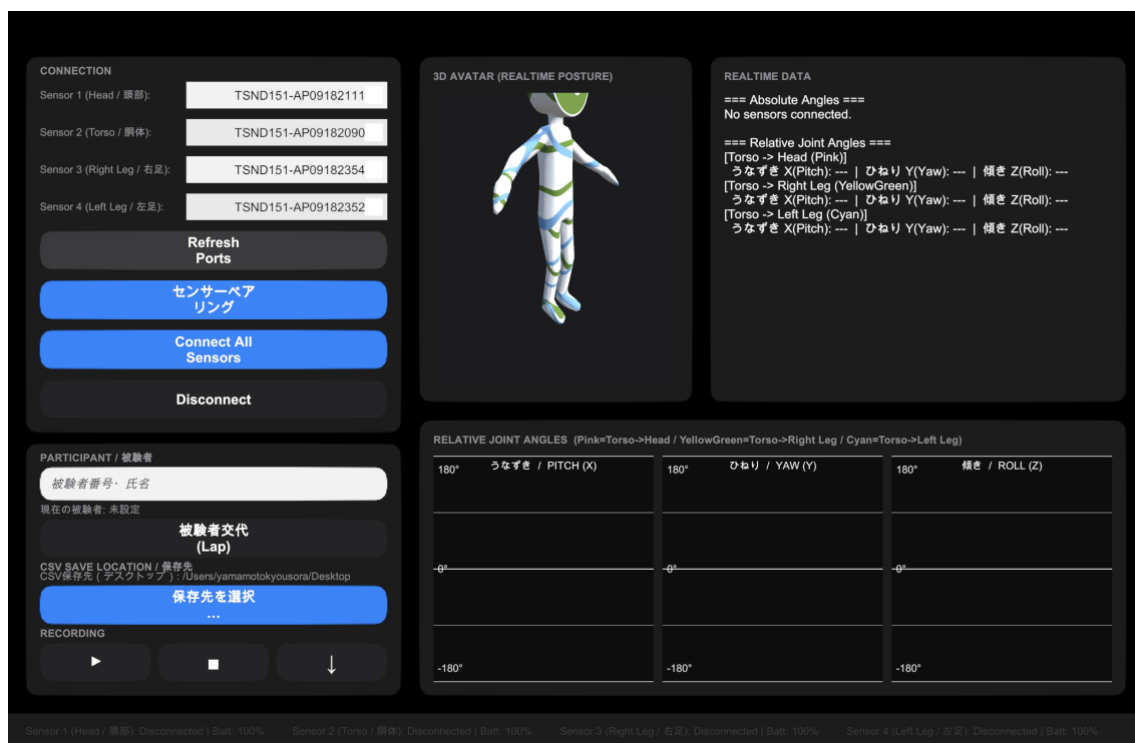


写真 A：起動後の計測画面

手順 2. 4 台の TSND151 の電源を入れる

4 台すべての TSND151 の電源ボタンを長押しします。**ブザー音が鳴り、青色で点滅したら電源が入っています。**

頭部用センサーは、乳児人形から取り出してから電源を入れてください。

手順 3. macOS の Bluetooth で 4 台を確認する

Mac のシステム設定 → Bluetooth を開きます。近くのデバイスの一覧に、TSND151 が 4 台表示されていることを確認します。

ここでは macOS 標準の画面からペアリング操作を行わず、表示確認だけを行います。

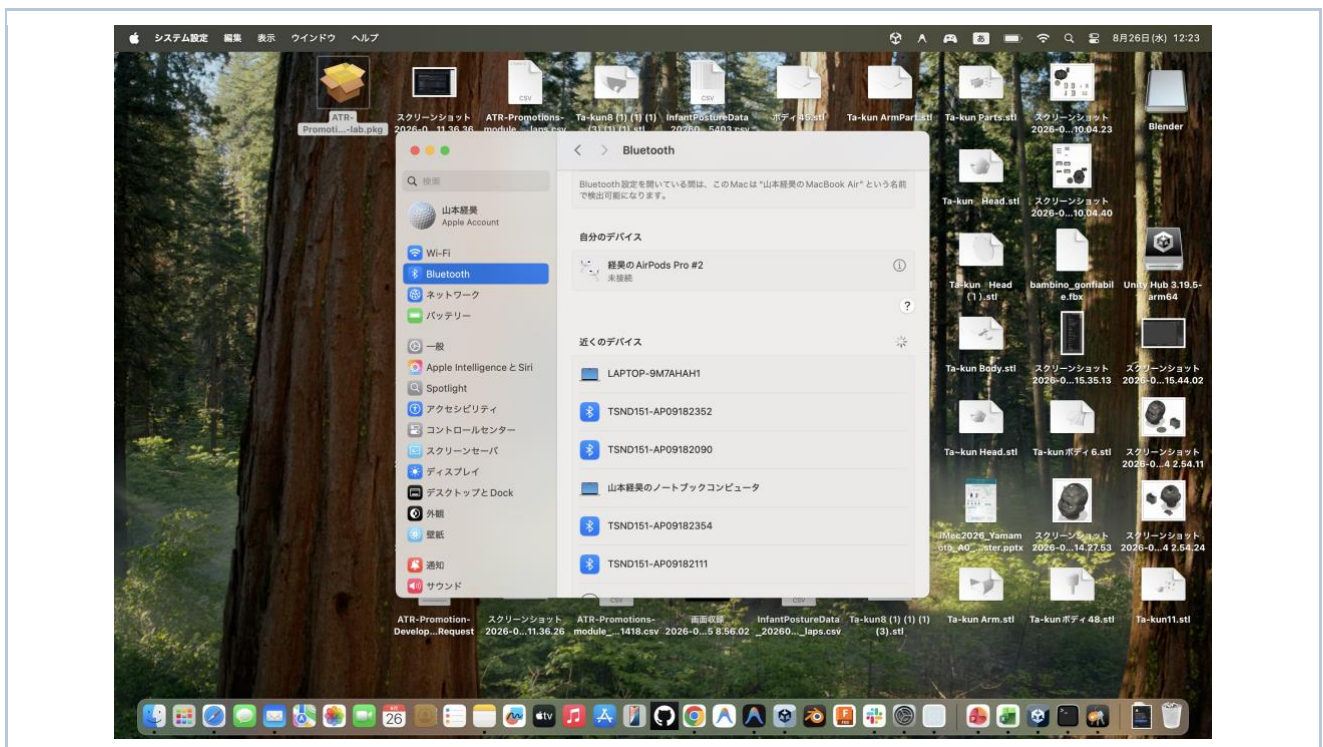


写真 C : macOS の Bluetooth 画面での TSND151 4 台検出確認

手順 4. アプリ内のペアリング画面を開く

ATR Promotion.app へ戻り、左側の**センサーペアリング**ボタンを押します。専用のペアリング画面へ移動します。

手順 5. センサーを検索する

TSND151 を検索を押し、検索結果が表示されるまで待ちます。通常は約 15 秒です。

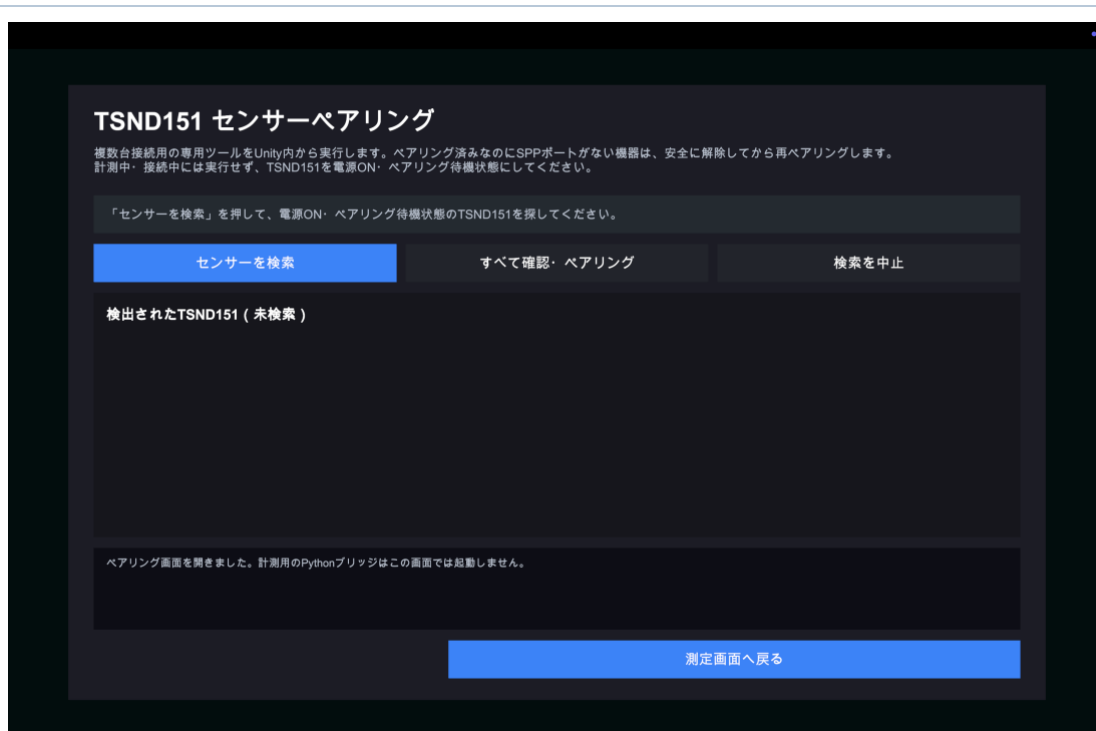


写真 D：「センサーを検索」を押す前のペアリング画面

手順 6. 4 台を確認してペアリングする

4 台すべてが検出されたことを確認し、**すべて確認・ペアリング**を押します。処理には約 2 分かかります。

処理中は画面遷移や重複操作をせず、完了表示を待ってください。



写真 D2：4 台検出後の「すべて確認・ペアリング」操作

手順 7. 接続完了を確認して計測画面へ戻る

リスト内の 4 台のステータスが変化し、接続が完了したことを確認します。**計測画面へ戻る**を押して計測画面へ戻ります。



写真 E : SPP ポート確認済みとなったペアリング完了画面

2. 接続設定と計測開始

手順 8. CONNECTION のセンサー対応を設定する

計測画面の **CONNECTION** で、各センサーに対応するポートを選択します。今回の割り当ては次のとおりです。



The screenshot shows a dark-themed interface titled "CONNECTION". It lists four sensors with their corresponding port IDs in a table-like structure. Below the table are four large buttons: "Refresh Ports", "センサーペアリング" (Sensor Pairing), "Connect All Sensors", and "Disconnect".

CONNECTION	
Sensor 1 (Head / 頭部):	TSND151-AP09182111
Sensor 2 (Torso / 胴体):	TSND151-AP09182090
Sensor 3 (Right Leg / 右足):	TSND151-AP09182354
Sensor 4 (Left Leg / 左足):	TSND151-AP09182352

Refresh Ports

センサーペアリング

Connect All Sensors

Disconnect

写真 F : CONNECTION のセンサー割り当て (1: 頭部、2: 胴体、3: 右足、4: 左足)

手順 9. CSV の保存先を必要に応じて変更する

計測画面左側の **CSV SAVE LOCATION / 保存先**を確認します。保存先を変える場合は**保存先を選択…**を押し、保存したいフォルダを選択します。

現在の保存先は、保存先変更ボタンの上に表示されています。

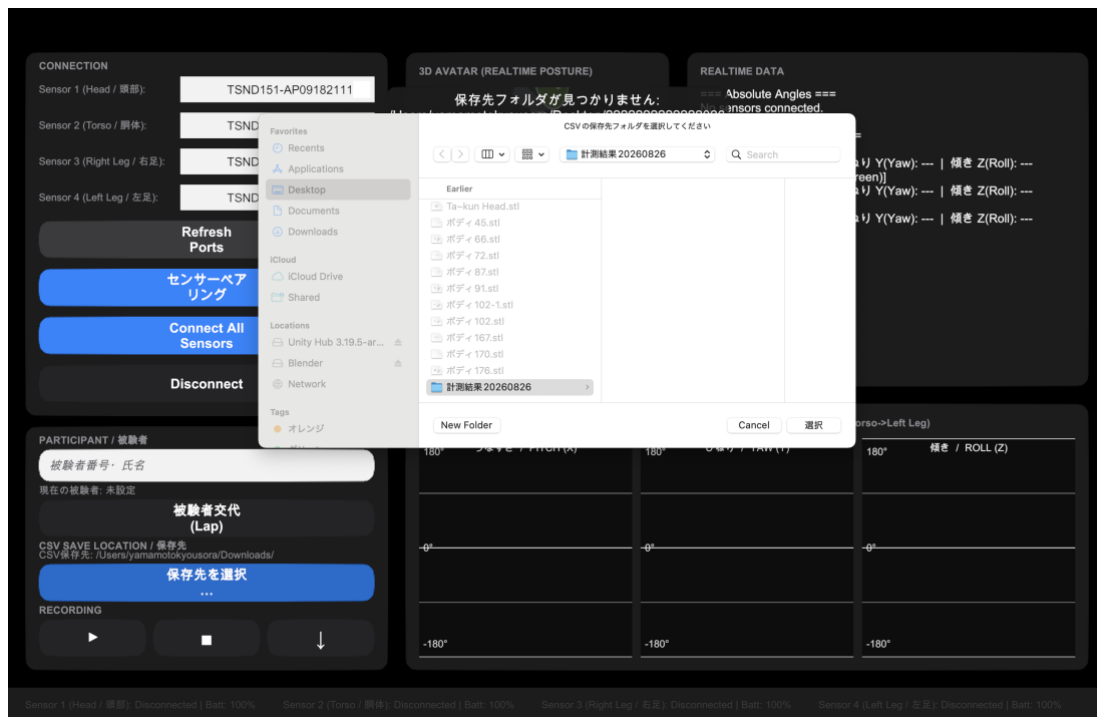


写真 G：保存先フォルダの選択ダイアログ

手順 10.4 台を接続して計測を開始する

Connect All Sensors を押します。画面下部の4つのステータス表示が、**黄色**から**緑色**へ変化したら、接続と計測開始は正常です。この際計測開始のブザー音がステータスの変化とともにあります。ブザー音が鳴った位置がセンサの初期位置となるため **Connect All Sensors** を押す前に人形を初期姿勢に正しく整えてください。

赤色になった場合は接続タイムアウトです。**Disconnect** を押して接続とペアリングを解除し、手順 2 からやり直すことを推奨します。

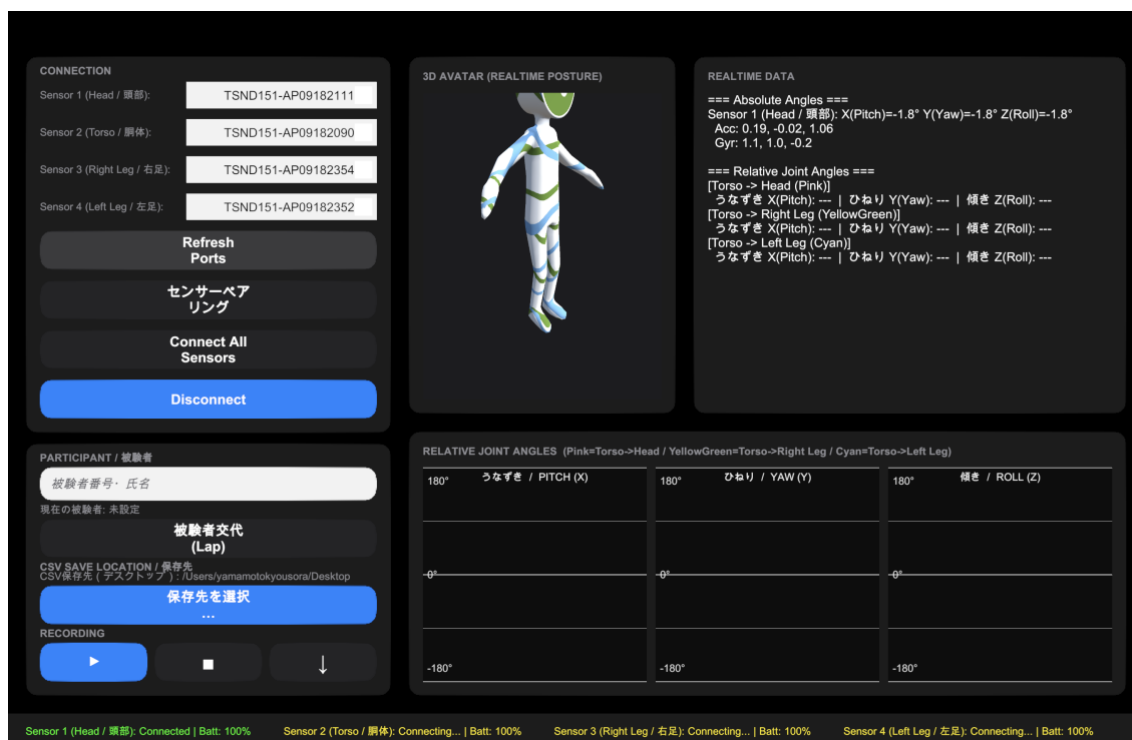


写真 H : Connect All Sensors 後の接続状態（緑: 接続完了、黄: 接続中）

3. 記録、Lap、CSV 保存

被験者ラベル：複数の被験者が同じ乳児人形を順番に抱っこする実験では、被験者番号または氏名を記録ラベルとして使用します。

記録を開始する

1. **被験者番号・氏名**欄に、被験者を識別できるラベルを入力します。
2. ▶を押すと、CSV への記録を開始します。入力したラベルは Lap 1 として時系列データへ記録されます。

被験者交代を Lap として記録する

3. 新しい被験者の番号または氏名を入力します。
4. 記録を止めずに**被験者交代（Lap）**を押します。
5. 押した瞬間から次の Lap へ移行し、以降の時系列データには新しいラベルが付与されます。

この操作は、被験者の交代だけでなく、実験中の区別したい出来事にフラッグを付ける用途にも使用できます。

記録を停止して CSV を保存する

操作	動作
■	CSV ファイルへの記録だけを終了します。センサー計測・Bluetooth 接続・Unity 画面表示は継続します。
↓	指定した保存先へ CSV を出力します。主時系列 CSV と Lap 履歴 CSV が保存されます。

CONNECTION

Sensor 1 (Head / 頭部): TSND151-AP09182111

Sensor 2 (Torso / 胴体): TSND151-AP09182090

Sensor 3 (Right Leg / 右足): TSND151-AP09182354

Sensor 4 (Left Leg / 左足): TSND151-AP09182352

Refresh Ports

センサーペアリング

Connect All Sensors

Disconnect

PARTICIPANT / 被験者

被験者番号・氏名

現在の被験者: 未設定

被験者交代 (Lap)

CSV SAVE LOCATION / 保存先
CSV保存先 (デスクトップ): /Users/yamamoto/kyousora/Desktop

保存先を選択

RECORDING

3D AVATAR (REALTIME POSTURE)

REALTIME DATA

=== Absolute Angles ===

Sensor 1 (Head / 頭部): X(Pitch)=-1.8° Y(Yaw)=-1.8° Z(Roll)=-1.8°

Acc: 0.19, -0.02, 1.06

Gyr: 1.1, 1.0, -0.2

=== Relative Joint Angles ===

[Torso -> Head (Pink)]

うなずき X(Pitch): --- | ひねり Y(Yaw): --- | 傾き Z(Roll): ---

[Torso -> Right Leg (YellowGreen)]

うなずき X(Pitch): --- | ひねり Y(Yaw): --- | 傾き Z(Roll): ---

[Torso -> Left Leg (Cyan)]

うなずき X(Pitch): --- | ひねり Y(Yaw): --- | 傾き Z(Roll): ---

RELATIVE JOINT ANGLES (Pink=Torso->Head / YellowGreen=Torso->Right Leg / Cyan=Torso->Left Leg)

180°	うなずき / PITCH (X)	180°	ひねり / YAW (Y)	180°	傾き / ROLL (Z)
-0°		-0°		-0°	
-180°		-180°		-180°	

Sensor 1 (Head / 頭部): Connected | Batt: 100%

Sensor 2 (Torso / 胴体): Connecting... | Batt: 100%

Sensor 3 (Right Leg / 右足): Connecting... | Batt: 100%

Sensor 4 (Left Leg / 左足): Connecting... | Batt: 100%